

# AIRP — AI 연구 인텔리전스 플랫폼

매일 논문· 기사를 수집해 지식 그래프에 색인하고 브리핑으로 알리는 배치(쓰기) 경로와, 브라우저에서 그 지식을 검색· 질의하는 서빙(읽기) 경로가 하나의 클라우드 지식 계층을 공유한다.

|       |           |                |               |
|-------|-----------|----------------|---------------|
| 3     | 94        | 100%           | 3072-d        |
| 수집 소스 | 그래프 색인 문서 | 벡터 검색 recall@1 | Gemini 임베딩 차원 |

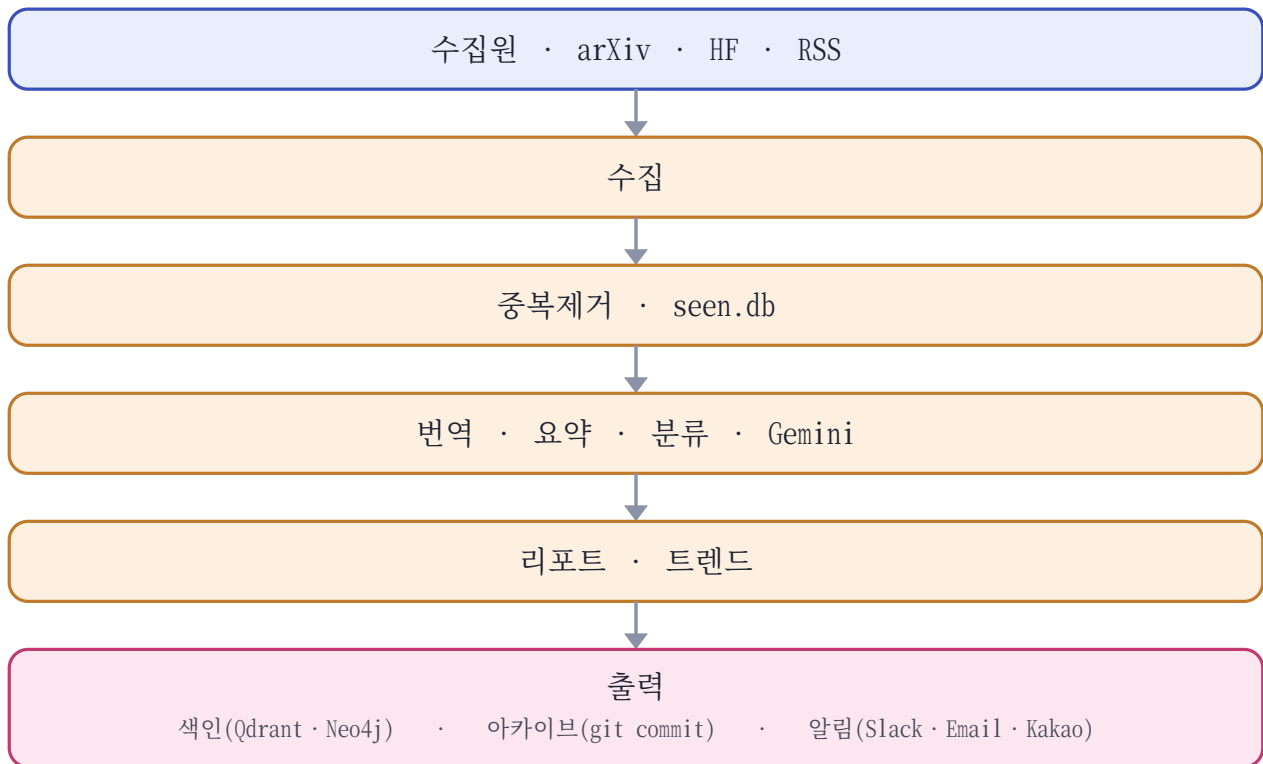
FIG.1 — 시스템 아키텍처

구성요소와 연결 (아래로 갈수록 배치→지식계층→서빙). 지식 계층은 배치가 쓰고 웹 UI가 읽는 공유 저장소.



FIG.2 — 데이터 흐름 ① 쓰기 경로 (BATCH)

매일 07:00(KST) GitHub Actions가 arip를 실행.



- ① 수집 — arXiv(cs.AI) · HuggingFace Papers · RSS에서 항목 수집(일부 실패해도 진행).
- ② 중복제거 — seen.db(SQLite)로 신규만 남김. Actions 캐시로 실행 간 유지.
- ③ 가공 — Gemini로 제목 한국어 번역 · 초록 요약 · 카탈로그 분류.
- ④ 색인 — 신규 항목 임베딩→Qdrant upsert, 문서 · 저자 · 카테고리 관계→Neo4j(먹등).
- ⑤ 리포트 · 트렌드 — 그래프 카테고리 급상승을 리포트 상단에 삽입.
- ⑥ 아카이브 · 알림 — reports/\*.md 저장소 커밋 후 Slack · Email · KakaoTalk 발송.

FIG.3 — 데이터 흐름 ② 읽기 경로 (SERVE · GraphRAG)

브라우저에서 Cloud Run 서비스 airp로 질의.



- ① 질의 임베딩 — 질문을 Gemini로 같은 벡터 공간에 임베딩.
- ② 벡터 검색 — Qdrant에서 코사인 유사 상위 문서 검색.
- ③ 그래프 확장 — Neo4j에서 관련 문서 · 저자 · 카테고리 이웃 확장(GraphRAG).
- ④ 에이전트 추론 — LangGraph가 하위질의 분해→다중 검색→그래프 확장→인용 답변 생성.
- ⑤ 응답 — 검색 결과 · 관련문서 · 그래프 · AI 답변을 웹 UI에 반환.

## 구성요소

| 레이어  | 구성요소                       | 역할                              |
|------|----------------------------|---------------------------------|
| 수집원  | arXiv · HuggingFace · RSS  | 연구 논문 · 기사 원천                   |
| 배치   | GitHub Actions · arip      | 수집→가공→색인→아카이브→알림 (쓰기)           |
| LLM  | Gemini API                 | 번역 · 요약 · 분류 · 질의응답 + 임베딩       |
| 지식계층 | Qdrant Cloud · Neo4j Aura  | 벡터 검색 + 지식 그래프 (공유 저장소)         |
| 알림   | Slack · Email · KakaoTalk  | 일일 브리핑 발송                       |
| 서빙   | Cloud Run · airp (FastAPI) | 검색 · AI질문 · 트렌드 · 그래프 웹 UI (읽기) |

## 기술 스택

Python 3.11 · uv · FastAPI · uvicorn · LangGraph · Qdrant Cloud · Neo4j Aura · Gemini flash-lite · gemini-embedding-001 · Docker · Cloud Run(Seoul) · Cloud Build · GitHub

## Actions

서비스 `airp-105639816783.asia-northeast3.run.app` · 저장소 `LumenSemantics/on-demand-rag` · 역할 분리: GitHub Actions가 매일 쓰고, Cloud Run 웹 UI가 실시간으로 읽는다.